

Byggeveiledning for EMP-generator

1 Sikkerhetsregler

- Arbeid alltid på et ryddig, isolerende underlag.
- Bruk vernebriller og isolerende hansker ved testing.
- Ha en brannslukker tilgjengelig.
- Utlad alltid kondensatoren før du berører kretsen.
- Ikke rett spolen mot personer, dyr eller elektronikk du ikke har tenkt å ødelegge.

2 Forberedelser

Skaff alle komponenter iht. BOM. Verktøy: loddebolt, multimeter, oscilloskop (minst 100 MHz), høyspenningsprobe (100:1), vernebriller, isolerende hansker, varmpistol, superlim, 3D-printer (for kabinett og spoleform).

3 PCB-montering

1. Lodde komponentene på PCB i rekkefølge: motstander, dioder, MOSFET, LED, brytere, transformator.
2. Vær nøye med polaritet på dioder, LED og elektrolyttkondensator (C5, hvis brukt).
3. Transformator T1: lim ferrittkjernen til PCB, lodde viklingene direkte til pads.
4. Koble batteriklemmer og eksterne komponenter via skrueterminaler.

4 Transformatorvikling

Se `transformer.tex` for detaljer.

5 Gnistgap

1. Kapp to 15 mm lange biter av 1.6 mm wolframelektrode. Slip endene flate med et slipestein eller sandpapir.
2. Monter dem i en holder av plexiglass med messingskruer slik at avstanden kan justeres. Bor hull for elektrodene og gjeng for skruene.
3. For trigger: bor et 1 mm hull midt mellom elektrodene. Lim inn en tynn, isolert ledning (0.2 mm emaljert) med 0.5 mm klaring til begge hovedelektroder. Denne ledningen er triggerselektroden.
4. Still inn gapet til ca. 0.5 mm ved hjelp av et blad (følerlære). Dette kan justeres senere under testing.

6 Spole

1. 3D-print en sirkulær form med spirallille (20 mm indre, 100 mm ytre, 2.5 mm dybde). Filen finnes i `enclosure/head.stl`.
2. Vikle 6 tønn 10 AWG tråd i rillen, lim med superlim underveis for å holde vindingene på plass.
3. La to ender stikke ut (minst 15 cm) for tilkobling. Fjern emaljen fra endene med sandpapir.

7 Sluttmontering

1. Plasser PCB, batterier og gnistgap i håndtaket (3D-printet). Håndtaket bør ha utsparinger for brytere og LED.
2. Koble piezo-tenneren til trigger-elektroden. Den ene ledningen fra piezo går til triggerselektroden, den andre til jord (eller en av hovedelektrodene).
3. Koble hovedkondensator C1 mellom utgang (D1 katode) og jord. Bruk korte, tykke ledninger (minst 2.5 mm²) for å minimere induktans.
4. Koble gnistgapet mellom C1 pluss og spole. Spolens andre ende til jord.
5. Isoler alle høyspentforbindelser med krympestrømpe eller silikon.
6. Monter spolen foran på hodet, og fest hodet til håndtaket.

8 Første gangs oppstart

1. Sjekk alle lodninger og tilkoblinger visuelt.
2. Uten batterier, mål motstand mellom høyspentutgang og jord – skal være uendelig (åpen krets).
3. Sett i batterier, slå på S3. Hold S1 inne og mål spenningen over C1 med et voltmeter (1000 V DC). Spenningen skal stige til 400–450 V i løpet av 5–10 sekunder. LED skal lyse.
4. Slipp S1. Spenningen skal holde seg. Trykk S2 for å lade ut. **Hold knappen inne i minst 5 sekunder.** Spenningen skal falle til under 10 V. Verifiser med voltmeter før du berører kretsen.
5. Test trigger: Lad opp til 400 V, trykk på piezo-knappen. Du skal høre et skarpt smell og se en gnist i gapet. Hvis ikke, juster gapet eller sjekk piezo-tilkobling.